

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ĐỒ ÁN CUỐI KỲ MÔN
HỆ HỖ TRỢ RA QUYẾT ĐỊNH

Đề tài

HỆ HỖ TRỢ RA QUYẾT ĐỊNH LỰA CHỌN MÁY TÍNH XÁCH TAY

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
ThS. Nguyễn Hồ Duy Trí

SINH VIÊN THỰC HIỆN:

Lê Hải Phúc (nhóm trưởng)	23730116
Nguyễn Lê Quý Phát	23730115
Nguyễn Thiên Trâm Anh	23730064

Hồ Chí Minh, tháng 8 năm 2025

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU.....	1
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HỆ HỖ TRỢ RA QUYẾT ĐỊNH CHỌN MUA MÁY TÍNH XÁCH TAY.....	3
1.1. Lý thuyết về DSS.....	3
1.1.1. Khái niệm.....	3
1.1.2. Ứng dụng.....	3
1.1.3. Đặc điểm.....	4
1.1.4. Các thành phần của hệ hỗ trợ ra quyết định.....	4
1.1.5. Quyết định hợp lý.....	4
1.1.6. Các loại hệ thống hỗ trợ ra quyết định (DSS).....	5
1.1.7. Ưu điểm và hạn chế của hệ thống hỗ trợ ra quyết định (DSS).....	6
1.1.8. Quyết định và các thành phần ra quyết định.....	7
1.2. Tổng quan về đề tài.....	9
1.2.1. Giới thiệu về đề tài.....	9
1.2.2. Phương pháp hỗ trợ lựa chọn máy tính xách tay.....	10
1.3. Công nghệ.....	11
1.3.1. Ngôn ngữ lập trình Python.....	11
1.3.2. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQLite.....	12
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ RA QUYẾT ĐỊNH LỰA CHỌN MÁY TÍNH XÁCH TAY BẰNG MÔ HÌNH AHP.....	13
2.1. Mô hình AHP.....	13
Nguyên tắc hoạt động.....	13
Ưu điểm của AHP đối với việc chọn máy tính xách tay.....	14
Ứng dụng trong đề tài.....	14
2.2 Phân tích quyết định dựa trên mô hình AHP cùng ví dụ lựa chọn máy tính xách tay cho lập trình viên.....	15
2.2.1 Tiêu chí và lựa chọn.....	15
2.2.2. Độ ưu tiên của các phương án theo từng tiêu chí.....	17
2.2.2.1. Hiệu suất.....	17
2.2.2.2 Card đồ họa.....	18
2.2.2.3. Màn hình.....	19
2.2.2.4. Thương hiệu.....	20
2.2.2.5. Dung lượng Ram.....	22
2.2.2.6 Giá cả.....	23
2.3. Phân loại biến, nguồn dữ liệu và quy trình xử lý trong mô hình DSS.....	24
2.3.1. Bảng phân loại biến trong mô hình DSS.....	24
2.3.2. Nguồn dữ liệu & Quy trình xử lý.....	24
2.3.3. Sơ đồ ảnh hưởng (Influence Diagram).....	26
2.4. Phân tích quyết định bằng Bảng quyết định.....	27

2.5. Tối ưu hóa lựa chọn laptop bằng Quy hoạch tuyến tính.....	28
CHƯƠNG 3: ỨNG DỤNG DSS LỰA CHỌN LAPTOP.....	29
3.1. Mục tiêu & phạm vi.....	29
3.2. Kiến trúc & công nghệ.....	30
3.3. Thiết kế dữ liệu.....	30
3.3.1. Lược đồ CSDL.....	30
3.3.2. Từ điển dữ liệu.....	30
3.4. Thuật toán & tính điểm.....	31
3.4.1. Chuẩn hóa & chấm điểm.....	31
3.4.2. Tổng hợp AHP nhiều cấp.....	31
3.5. Giao diện & chức năng.....	31
3.6. Kịch bản sử dụng (User flow).....	35
3.7. Cài đặt & chạy thử.....	36
3.8. Thử nghiệm minh họa.....	36
3.9. Đảm bảo chất lượng & kiểm thử.....	36
3.10. Mở rộng & tích hợp trong tương lai.....	37
3.11. Hạn chế.....	37
3.12. Kết luận chương.....	37
KẾT LUẬN.....	38
Tài Liệu tham khảo.....	39

DANH MỤC BẢNG VÀ HÌNH ẢNH

Bảng 1.1. Các bước ra quyết định.....	8
Bảng 2.1. Ma trận so sánh cặp giữa các tiêu chí.....	16
Bảng 2.2. Ma trận so sánh cặp giữa các tiêu chí trong nhóm “Hiệu suất”.....	17
Bảng 2.3. Ma trận so sánh cặp giữa các tiêu chí trong nhóm “Card đồ họa”.....	19
Bảng 2.4. Ma trận so sánh cặp giữa các tiêu chí trong nhóm “Màn hình”.....	20
Bảng 2.5. Ma trận so sánh cặp giữa các thương hiệu laptop.....	21
Bảng 2.6. Ma trận so sánh cặp giữa các mức dung lượng RAM laptop.....	22
Bảng 2.7. Ma trận so sánh cặp giữa các mức giá laptop.....	23
Bảng 2.8. Phân loại biến trong mô hình DSS.....	24
Bảng 2.9. Payoff của các phương án theo kịch bản giá.....	27
Hình 2.1. Sơ đồ ảnh hưởng.....	26
Hình 3.1. Tab dữ liệu trong ứng dụng dss laptop.....	31
Hình 3.2. Tab trọng số trong ứng dụng dss laptop.....	32
Hình 3.3. Tab tính điểm xếp hạng trong ứng dụng dss laptop.....	33
Hình 3.4. Tab biểu đồ trong ứng dụng dss laptop.....	33
Hình 3.4. Tab ứng dụng lựa chọn laptop.....	34

MỞ ĐẦU

Trong bối cảnh thị trường máy tính xách tay ngày càng đa dạng về mẫu mã, cấu hình và mức giá, việc lựa chọn một thiết bị phù hợp cho nhu cầu chuyên biệt trở nên phức tạp hơn bao giờ hết. Sự khác biệt về hiệu năng xử lý, khả năng hiển thị, độ ổn định hệ thống, thời lượng pin và chi phí đầu tư đòi hỏi người ra quyết định phải tổng hợp nhiều nguồn thông tin và đánh giá theo nhiều tiêu chí đồng thời. Điều này đặt ra nhu cầu ứng dụng các phương pháp và công cụ hỗ trợ ra quyết định (Decision Support System – DSS) nhằm đảm bảo tính khách quan, minh bạch và hiệu quả trong quá trình lựa chọn.

Xuất phát từ yêu cầu trên, đề tài “*Hệ hỗ trợ ra quyết định chọn mua máy tính xách tay*” được triển khai với mục tiêu xây dựng một mô hình và ứng dụng minh họa giúp đánh giá – so sánh – xếp hạng các phương án laptop theo những tiêu chí then chốt. Trọng tâm học thuật của đề tài là phương pháp Phân tích thứ bậc (Analytic Hierarchy Process – AHP) để xác định trọng số ưu tiên cho các tiêu chí, đi kèm các kỹ thuật bổ trợ như Bảng quyết định (Decision Table) và Quy hoạch tuyến tính (Linear Programming) cho các tình huống ràng buộc ngân sách hoặc không chắc chắn của thị trường.

Mục tiêu

- Xác định tập tiêu chí đánh giá phù hợp với nhu cầu (hiệu suất, màn hình, card đồ họa, dung lượng RAM, giá cả, thương hiệu,...).
- Thiết kế mô hình AHP, xây dựng ma trận so sánh cặp, tính trọng số và kiểm tra mức độ nhất quán.
- Mở rộng phân tích bằng Bảng quyết định và Quy hoạch tuyến tính cho các kịch bản lựa chọn khác nhau.
- Hiện thực hóa một ứng dụng DSS có giao diện trực quan để nhập dữ liệu, hiệu chỉnh trọng số, tính điểm và trực quan hóa kết quả.

Đối tượng và phạm vi

- Đối tượng: các mẫu laptop phổ biến.
- Phạm vi: dữ liệu kỹ thuật và giá tham chiếu; các yếu tố định tính (thương hiệu, công nghệ màn hình...) được chuẩn hóa về thang điểm theo quy tắc chấm điểm đã nêu trong báo cáo.

Phương pháp và công nghệ

- Phương pháp: AHP (xác định trọng số và xếp hạng), Bảng quyết định (Maximax/Maximin/Hurwicz/Regret), Quy hoạch tuyến tính (tối ưu lựa chọn theo ràng buộc).
- Công nghệ: Python cho xử lý và trực quan hóa; SQLite cho lưu trữ; Tkinter cho giao diện; Matplotlib cho biểu đồ.

Đóng góp chính

- Đề xuất bộ tiêu chí và trọng số phù hợp bối cảnh lập trình viên, có kiểm định nhất quán.
- Xây dựng ứng dụng DSS minh họa, cho phép người dùng tính chỉnh trọng số, xem bảng xếp hạng và biểu đồ kết quả.
- Bổ sung phân tích bằng Decision Table và Linear Programming để tăng độ tin cậy và tính thực dụng của khuyến nghị.

Cấu trúc báo cáo

- *Chương 1* trình bày cơ sở lý thuyết về DSS và tổng quan đề tài.
- *Chương 2* mô tả mô hình AHP, kết quả tính toán, cùng các mở rộng bằng Bảng quyết định và Quy hoạch tuyến tính.
- *Chương 3* giới thiệu thiết kế dữ liệu, thuật toán và ứng dụng DSS minh họa, kịch bản sử dụng, kiểm thử và hướng mở rộng.
- *Kết luận* tổng hợp kết quả đạt được và định hướng phát triển trong tương lai.

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HỆ HỖ TRỢ RA QUYẾT ĐỊNH CHỌN MUA MÁY TÍNH XÁCH TAY

1.1. Lý thuyết về DSS

1.1.1. Khái niệm

Hệ hỗ trợ ra quyết định (Decision Support System – DSS) là một hệ thống phần mềm được thiết kế nhằm hỗ trợ người dùng trong việc lựa chọn phương án hành động tối ưu khi đứng trước nhiều lựa chọn khác nhau. DSS có khả năng thu thập, xử lý và phân tích khối lượng lớn dữ liệu từ nhiều nguồn, sau đó cung cấp thông tin tổng hợp và gợi ý nhằm giúp người ra quyết định đưa ra lựa chọn hợp lý, phù hợp với mục tiêu và điều kiện ràng buộc.

Trong bối cảnh đề tài này, DSS được ứng dụng để hỗ trợ người dùng — cụ thể là những cá nhân có nhu cầu mua máy tính xách tay — đánh giá các phương án dựa trên các tiêu chí như hiệu năng, giá thành, thương hiệu, thời lượng pin, tính di động và các yếu tố kỹ thuật khác.

1.1.2. Ứng dụng

DSS được áp dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như quản lý doanh nghiệp, y tế, tài chính, giáo dục và sản xuất. Đối với việc lựa chọn máy tính xách tay, hệ thống có thể hỗ trợ:

- **Thu thập và xử lý dữ liệu** từ nhiều nguồn (thông số kỹ thuật của sản phẩm, đánh giá người dùng, giá bán trên các nền tảng thương mại điện tử...).
- **Phân tích và so sánh** các lựa chọn dựa trên tiêu chí ưu tiên của người dùng.
- **Đưa ra gợi ý tối ưu** nhằm giúp người mua lựa chọn sản phẩm phù hợp nhất với nhu cầu và ngân sách.

Nờo khả năng xử lý thông tin nhanh chóng và có hệ thống, DSS giúp người dùng tiết kiệm thời gian, giảm thiểu sai sót và ra quyết định một cách khoa học hơn.

1.1.3. Đặc điểm

Mục tiêu cốt lõi của một hệ hỗ trợ ra quyết định (DSS) là cung cấp thông tin một cách rõ ràng, dễ hiểu và phù hợp với nhu cầu của người dùng. Đối với bài toán lựa chọn máy tính xách tay, DSS có thể được lập trình để tạo ra nhiều loại báo cáo và bảng so sánh dựa trên các tiêu chí người dùng quan tâm, chẳng hạn như cấu hình phần cứng, giá thành, thương hiệu, thời lượng pin hoặc tính di động.

Với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ, việc triển khai DSS không còn bị giới hạn trên những máy chủ cồng kềnh. Hệ thống có thể hoạt động linh hoạt trên nhiều nền tảng, từ máy tính để bàn, máy tính xách tay cho đến thiết bị di động. Điều này đặc biệt hữu ích đối với những người mua hàng thường xuyên di chuyển hoặc cần truy cập thông tin mọi lúc, mọi nơi, giúp họ dễ dàng đưa ra lựa chọn phù hợp ngay cả khi đang ở ngoài văn phòng hoặc tại điểm bán hàng.

1.1.4. Các thành phần của hệ hỗ trợ ra quyết định

Một DSS điển hình bao gồm ba thành phần chính:

- **Quản lý mô hình (Model Management):** Bao gồm tập hợp các mô hình phân tích và ra quyết định như mô hình “nếu – thì”, mô hình tối ưu hóa, mô hình tìm kiếm mục tiêu hay mô hình thống kê. Trong bối cảnh mua máy tính xách tay, các mô hình này có thể giúp mô phỏng và dự đoán hiệu năng sản phẩm dựa trên các thông số kỹ thuật.
- **Quản lý dữ liệu (Data Management):** Đảm nhiệm việc lưu trữ, cập nhật và truy xuất dữ liệu. Đây có thể là thông tin về các mẫu máy tính xách tay, thông số kỹ thuật, đánh giá người dùng, hoặc dữ liệu giá bán từ các nhà cung cấp.
- **Quản lý giao diện người dùng (User Interface Management):** Chịu trách nhiệm cho việc tương tác giữa người dùng và hệ thống. Một giao diện thân thiện sẽ giúp người mua dễ dàng nhập yêu cầu, điều chỉnh tiêu chí và xem kết quả phân tích.

1.1.5. Quyết định hợp lý

Các bước thực hiện

1. Xác định và liệt kê các lựa chọn khả thi (các mẫu máy tính xách tay đáp ứng yêu cầu cơ bản).
2. Xem xét các yếu tố ảnh hưởng đến từng phương án (giá, cấu hình, bảo hành, thương hiệu...).
3. Đánh giá và phân tích từng lựa chọn dựa trên tiêu chuẩn định sẵn (hiệu năng, độ bền, tính di động...).
4. So sánh và xếp hạng kết quả.
5. Lựa chọn phương án tối ưu, đáp ứng tốt nhất nhu cầu và ngân sách.

Các giai đoạn của quá trình ra quyết định

- **Giai đoạn tìm hiểu:** Xác định mục tiêu (ví dụ: mua máy tính xách tay phục vụ việc lập trình), thu thập dữ liệu sản phẩm, phân loại và trình bày vấn đề.
- **Giai đoạn phân tích:** Xây dựng mô hình đánh giá, thiết lập tiêu chí lựa chọn, tìm kiếm các phương án khả thi, dự đoán và đo lường kết quả.
- **Giai đoạn lựa chọn:** Tính toán theo mô hình, phân tích mức độ phù hợp, chọn phương án tối ưu, đồng thời lên kế hoạch triển khai (mua tại cửa hàng nào, thời điểm mua...).

Đánh giá các phương án lựa chọn

- Phân loại các phương án theo nhóm (ví dụ: máy tính xách tay đồ họa tầm trung, cao cấp).
- Phân tích các giá trị và đặc tính nổi bật của từng phương án.
- Sắp xếp thứ tự ưu tiên và lựa chọn sản phẩm đáp ứng tốt nhất tiêu chí đề ra.

1.1.6. Các loại hệ thống hỗ trợ ra quyết định (DSS)

Hệ thống hỗ trợ ra quyết định có thể được phân loại dựa trên phương pháp và công cụ được sử dụng, bao gồm:

- **DSS dựa trên mô hình**

Đây là loại DSS sử dụng các mô hình phân tích hoặc toán học để mô phỏng, đánh giá và tối ưu lựa chọn. Mô hình có thể bao gồm mô hình thống kê, mô hình tối ưu hóa, mô hình dự báo hoặc mô hình lập kế hoạch. Trong trường hợp chọn mua máy tính xách tay, các mô hình này có thể dùng để tính toán hiệu năng dự kiến dựa trên thông số kỹ thuật, hoặc dự đoán mức giá hợp lý trong tương lai.

- **DSS dựa trên luật**

Loại này hoạt động dựa trên tập hợp các quy tắc đã được xác định trước. Khi người dùng nhập dữ liệu hoặc yêu cầu, hệ thống sẽ so sánh với các quy tắc để đưa ra khuyến nghị. Ví dụ, nếu nhu cầu là laptop, AI thì hệ thống có thể áp dụng luật “bắt buộc” card đồ họa rời và RAM tối thiểu 16GB.

- **DSS dựa trên thống kê**

Sử dụng các phương pháp thống kê để tổng hợp dữ liệu từ nhiều nguồn, lọc bỏ thông tin nhiễu và đưa ra kết quả có độ tin cậy cao. Trong lựa chọn máy tính xách tay, phương pháp này có thể giúp phân tích dữ liệu đánh giá từ nhiều trang thương mại điện tử để tìm ra sản phẩm được ưa chuộng và có phản hồi tích cực nhất.

- **DSS dựa trên đánh giá đa tiêu chí**

Đây là loại hệ thống dựa trên phương pháp *Multi-Criteria Decision Making* (MCDM), cho phép đánh giá và xếp hạng các phương án dựa trên nhiều tiêu chí đồng thời. Người dùng hoặc chuyên gia sẽ xác định tầm quan trọng của từng tiêu chí (ví dụ: hiệu năng, độ bền, giá cả, thương hiệu), sau đó hệ thống tính toán điểm tổng hợp cho mỗi phương án để đưa ra bảng xếp hạng.

1.1.7. Ưu điểm và hạn chế của hệ thống hỗ trợ ra quyết định (DSS)

Ưu điểm

- **Tiết kiệm thời gian:** Quá trình so sánh và phân tích được tự động hóa, giúp người dùng nhanh chóng nhận được khuyến nghị lựa chọn.
- **Cải thiện chất lượng thông tin:** DSS tổng hợp dữ liệu từ nhiều nguồn và trình bày dưới dạng dễ hiểu, hỗ trợ việc đánh giá toàn diện hơn.

- **Tiết kiệm chi phí:** Thay vì tự tìm kiếm và phân tích thủ công, người dùng chỉ cần nhập dữ liệu đầu vào và nhận kết quả phân tích, giảm thiểu công sức và chi phí khảo sát.
- **Độ chính xác cao:** Sử dụng các công cụ xử lý dữ liệu vi tính hóa giúp hạn chế sai sót và đảm bảo tính nhất quán trong phân tích.
- **Khả năng tự động hóa:** DSS có thể vận hành theo quy trình cố định, liên tục cập nhật dữ liệu và đề xuất phương án mới mà không cần sự can thiệp thủ công.

Hạn chế

- **Phụ thuộc vào dữ liệu đầu vào:** Nếu dữ liệu ban đầu sai lệch hoặc không đầy đủ, hệ thống sẽ đưa ra khuyến nghị thiếu chính xác.
- **Khó thích ứng nếu nhu cầu thay đổi đột ngột:** DSS cần được cập nhật thường xuyên để phù hợp với thị trường và xu hướng công nghệ.
- **Chi phí triển khai:** Việc xây dựng và vận hành một DSS chất lượng cao đòi hỏi chi phí nhất định, đặc biệt nếu cần tích hợp nhiều nguồn dữ liệu.
- **Tác động tâm lý:** Trong môi trường doanh nghiệp, việc phụ thuộc vào DSS có thể khiến một số cá nhân lo ngại về vai trò hoặc vị trí của mình trong quá trình ra quyết định.

1.1.8. Quyết định và các thành phần ra quyết định

Quá trình ra quyết định

Quá trình ra quyết định trong lựa chọn máy tính xách tay thường bao gồm các bước cơ bản:

Bước	Mô tả ngắn gọn
------	----------------

1. Thu thập thông tin	Tìm kiếm và tổng hợp dữ liệu từ CSDL nội bộ và bên ngoài (chính sách, pháp luật, khách hàng, đối thủ, nhà cung cấp) để nhận diện cơ hội và thách thức.
2. Xác định vấn đề	Làm rõ vấn đề hoặc cơ hội, xác định nguyên nhân gốc và mục tiêu cụ thể.
3. Xây dựng phương án	Đề xuất các giải pháp khả thi, loại bỏ những phương án không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, tài chính, pháp lý.
4. Đánh giá & so sánh	So sánh phương án dựa trên hiệu quả, chi phí, rủi ro, tính khả thi, thời gian; có thể dùng DSS để hỗ trợ.
5. Lựa chọn phương án	Chọn giải pháp tối ưu hoặc giải pháp “thỏa mãn” phù hợp tình huống.
6. Triển khai quyết định	Lập kế hoạch, phân bổ nguồn lực, phân công trách nhiệm và thời gian thực hiện.
7. Đánh giá & điều chỉnh	Theo dõi kết quả, so sánh với mục tiêu ban đầu và điều chỉnh khi cần; DSS hỗ trợ phân tích phản hồi.

Bảng 1.1. Các bước ra quyết định

Các mô hình ra quyết định

- **Mô hình ra quyết định hợp lý**

Giả định rằng vấn đề, mục tiêu và phương án đều được xác định rõ ràng, các tiêu chí ưu tiên ổn định, và thông tin đầu vào là đầy đủ, chính xác. Trong bối cảnh chọn máy tính xách tay, mô hình này yêu cầu người dùng xác định cụ thể nhu cầu (ví dụ: lập trình, thiết kế đồ họa, văn phòng), giới hạn ngân sách và đánh giá các phương án dựa trên thông số kỹ thuật, độ bền, giá cả để tối đa hóa lợi ích.

- **Mô hình giới hạn sự hợp lý và thoả mãn**

Nhấn mạnh rằng trên thực tế, người dùng thường không đạt được quyết định tối ưu tuyệt đối do hạn chế về thời gian, thông tin hoặc kỹ năng phân tích. Thay vào đó, họ chọn phương án “đủ tốt” đáp ứng nhu cầu cơ bản. Ví dụ, thay vì tìm kiếm cấu hình mạnh nhất trong tầm giá, người dùng có thể chọn mẫu máy tính xách tay quen thuộc từ thương hiệu họ tin tưởng.

Vai trò của DSS trong quá trình ra quyết định

Hệ thống DSS cho phép tự động tổng hợp và phân tích dữ liệu từ nhiều nguồn, đồng thời tùy chỉnh báo cáo theo từng cấp độ người dùng. Trong bài toán chọn máy tính xách tay, DSS có thể tạo bảng so sánh các mẫu theo tiêu chí đã định sẵn, phân tích xu hướng giá và đưa ra khuyến nghị tối ưu, giúp tiết kiệm thời gian và công sức so với phương pháp thủ công.

Các yếu tố dẫn đến thành công hoặc thất bại của DSS

- **Thành công:** DSS rút ngắn thời gian tìm kiếm, nâng cao chất lượng thông tin, giảm chi phí khảo sát và hỗ trợ đưa ra quyết định chính xác nhờ xử lý dữ liệu vi tính hóa.
- **Thất bại:** Nếu dữ liệu đầu vào sai lệch, DSS có thể đưa ra kết quả không phù hợp; hoặc nếu người dùng sử dụng sai cách, chi phí triển khai sẽ trở nên lãng phí. Ngoài ra, việc quá phụ thuộc vào hệ thống cũng có thể làm giảm khả năng đánh giá độc lập của người ra quyết định.

Thách thức của DSS

Một trong những thách thức lớn khi áp dụng DSS là vấn đề **bảo mật và riêng tư dữ liệu**. Thông tin về nhu cầu, ngân sách hoặc chiến lược mua sắm nếu bị chia sẻ rộng rãi có thể ảnh hưởng đến lợi ích của người dùng hoặc tổ chức. Ngoài ra, nếu nhiều người cùng sử dụng dữ liệu tương tự, kết quả gợi ý có thể bị trùng lặp, làm giảm tính khác biệt và hiệu quả của quyết định.

1.2. Tổng quan về đề tài

1.2.1. Giới thiệu về đề tài

Đề tài *Hệ thống hỗ trợ ra quyết định chọn mua máy tính xách tay* được xây dựng nhằm giúp người dùng lựa chọn được mẫu máy tính phù hợp nhất với nhu cầu và

điều kiện thực tế. Trong bối cảnh công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ, thị trường máy tính xách tay ngày càng đa dạng về mẫu mã, cấu hình và mức giá. Điều này khiến cho quá trình lựa chọn trở nên phức tạp, đặc biệt với những người không am hiểu sâu về phần cứng máy tính.

Một chiếc máy tính xách tay phù hợp không chỉ đáp ứng tốt nhu cầu công việc và giải trí mà còn mang lại trải nghiệm sử dụng ổn định, bền bỉ và tiết kiệm chi phí về lâu dài. Ngược lại, lựa chọn sai có thể gây ra những hạn chế về hiệu suất, không tương thích với phần mềm cần dùng, hoặc tốn kém chi phí nâng cấp, sửa chữa.

1.2.2. Phương pháp hỗ trợ lựa chọn máy tính xách tay

Hệ thống hỗ trợ ra quyết định sẽ giúp người dùng đánh giá và so sánh các lựa chọn dựa trên những tiêu chí chính sau:

- **Bộ xử lý (CPU):** Xác định sức mạnh xử lý phù hợp với nhu cầu, từ các tác vụ cơ bản (văn phòng, duyệt web) đến các ứng dụng nặng (thiết kế đồ họa, lập trình, chơi game).
- **Bộ nhớ RAM:** Đảm bảo dung lượng RAM đủ để xử lý đa nhiệm và mở các ứng dụng cần thiết mà không bị gián đoạn.
- **Bộ nhớ lưu trữ:** Cân nhắc giữa dung lượng lưu trữ và chi phí.
- **Card đồ họa (GPU):** Lựa chọn card tích hợp hoặc rời tùy theo nhu cầu về xử lý hình ảnh, dựng video, hay chơi game.
- **Màn hình:** Xem xét kích thước, độ phân giải, chất lượng hiển thị và khả năng chống chói.
- **Trọng lượng và thiết kế:** Phù hợp với tính di động và phong cách của người dùng.
- **Giá thành:** Cân đối giữa yêu cầu kỹ thuật và khả năng tài chính.

Bên cạnh việc phân tích thông số kỹ thuật, hệ thống cũng có thể tích hợp đánh giá từ các nguồn uy tín, xếp hạng sản phẩm, và phản hồi từ người dùng thực tế để đưa ra gợi ý khách quan hơn.

1.3. Công nghệ

1.3.1. Ngôn ngữ lập trình Python

Python là một ngôn ngữ lập trình thông dịch, bậc cao, nổi tiếng với cú pháp đơn giản, dễ đọc và dễ học. Được phát triển từ năm 1991 bởi Guido van Rossum, Python đã trở thành một trong những ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất thế giới nhờ tính linh hoạt và cộng đồng hỗ trợ lớn mạnh.

Trong phạm vi đề tài này, Python đóng vai trò là ngôn ngữ chính để xây dựng hệ thống hỗ trợ ra quyết định. Python đặc biệt phù hợp cho các dự án phân tích dữ liệu và trí tuệ nhân tạo nhờ vào kho thư viện phong phú, tiêu biểu như:

- **Pandas:** Xử lý, phân tích và trực quan hóa dữ liệu.
- **NumPy:** Tính toán số học và xử lý mảng dữ liệu hiệu suất cao.
- **Scikit-learn:** Cung cấp các thuật toán học máy phục vụ phân loại, dự đoán, xếp hạng.
- **Matplotlib / Seaborn:** Vẽ biểu đồ trực quan giúp so sánh và phân tích các lựa chọn.
- **Tkinter / PyQt:** Xây dựng giao diện người dùng đơn giản và thân thiện.

Python cũng hỗ trợ tốt việc kết nối tới nhiều loại cơ sở dữ liệu (MySQL, PostgreSQL, SQLite) và có khả năng triển khai ứng dụng trên nhiều nền tảng như Windows, macOS, Linux.

Đặc điểm nổi bật của Python:

- Cú pháp rõ ràng, gần gũi với ngôn ngữ tự nhiên.
- Hỗ trợ lập trình hướng đối tượng (OOP) đầy đủ: trừu tượng, đóng gói, đa hình, kế thừa.
- Kho thư viện và framework phong phú, sẵn sàng cho nhiều mục đích như phân tích dữ liệu, web, AI, tự động hóa.
- Khả năng tích hợp mạnh mẽ với các hệ thống và ngôn ngữ khác.

1.3.2. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQLite

Để lưu trữ và quản lý dữ liệu phục vụ quá trình phân tích và so sánh, hệ thống sử dụng **SQLite** – một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ nhẹ, nhúng trực tiếp vào ứng dụng.

Ưu điểm của SQLite:

- Không cần cài đặt máy chủ, dễ dàng triển khai kèm theo ứng dụng Python.
- Dung lượng nhỏ, tốc độ truy xuất dữ liệu nhanh.
- Hỗ trợ đầy đủ các câu lệnh SQL chuẩn.
- Tương thích với nhiều hệ điều hành và nền tảng phần cứng.

Ứng dụng trong đề tài:

- Lưu trữ thông tin về các mẫu máy tính xách tay: tên hãng, mã sản phẩm, cấu hình (CPU, RAM, ổ cứng, GPU, màn hình...), giá bán, đánh giá từ người dùng.
 - Lưu trữ tiêu chí và trọng số mà người dùng nhập để hệ thống phân tích và đưa ra gợi ý.
 - Hỗ trợ truy vấn nhanh để lọc và so sánh các lựa chọn dựa trên tiêu chí đã đặt.
-

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ RA QUYẾT ĐỊNH LỰA CHỌN MÁY TÍNH XÁCH TAY BẰNG MÔ HÌNH AHP

2.1. Mô hình AHP

AHP (Analytic Hierarchy Process – Quy trình phân tích thứ bậc) là một phương pháp ra quyết định đa tiêu chí do Thomas L. Saaty đề xuất vào năm 1980. Đây là một công cụ định lượng mạnh mẽ giúp sắp xếp và lựa chọn phương án tối ưu dựa trên nhiều tiêu chí khác nhau.

Phương pháp này dựa trên nguyên tắc **so sánh cặp** giữa các yếu tố, sau đó tổng hợp kết quả để đưa ra mức độ ưu tiên cho từng phương án. Trong đề tài này, AHP được sử dụng để hỗ trợ lựa chọn máy tính xách tay phù hợp nhất, dựa trên nhiều tiêu chí kỹ thuật và tài chính như: CPU, RAM, GPU, dung lượng lưu trữ, độ phân giải màn hình, và giá thành.

Nguyên tắc hoạt động

AHP có thể được mô tả qua ba nguyên tắc chính:

1. **Phân tích** – Chia vấn đề lựa chọn máy tính xách tay thành các cấp bậc: mục tiêu → tiêu chí → phương án.
2. **Đánh giá** – So sánh cặp giữa các tiêu chí để xác định tầm quan trọng tương đối (ví dụ: CPU quan trọng hơn RAM bao nhiêu lần).
3. **Tổng hợp** – Tính toán trọng số của từng tiêu chí và xếp hạng các phương án máy tính xách tay dựa trên tổng điểm.

Công thức:

1. Tính $\lambda_{\max}$:

Từ ma trận so sánh cặp **A** và vector trọng số **w**, tính:

$$\lambda_{\max} \approx \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{(Aw)_i}{w_i}$$

2. Chỉ số nhất quán (CI):

$$CI = \frac{\lambda_{\max} - n}{n - 1}$$

3. Chỉ số ngẫu nhiên (RI):

Lấy từ bảng RI của Saaty (ví dụ):

$$RI_3 = 0.58, \quad RI_4 = 0.90, \quad RI_5 = 1.12, \quad RI_6 = 1.24$$

4. Tỷ lệ nhất quán (CR):

$$CR = \frac{CI}{RI}$$

Nếu $CR < 0.10 \Rightarrow$ ma trận đạt tính nhất quán.

Ưu điểm của AHP đối với việc chọn máy tính xách tay

- **Xác định trọng số tiêu chí rõ ràng:** Giúp sinh viên biết tiêu chí nào quan trọng nhất đối với nhu cầu học tập (ví dụ: GPU quan trọng hơn tốc độ ổ cứng).
- **Kết hợp cả yếu tố định lượng và định tính:** Ngoài các thông số kỹ thuật, sinh viên có thể đưa vào các yếu tố như thương hiệu, độ bền, dịch vụ bảo hành.
- **Kiểm tra tính nhất quán:** AHP có cơ chế phát hiện mâu thuẫn trong đánh giá của người dùng, đảm bảo kết quả đáng tin cậy.
- **Linh hoạt:** Có thể áp dụng cho nhiều nhóm người với nhu cầu khác nhau.

Ứng dụng trong đề tài

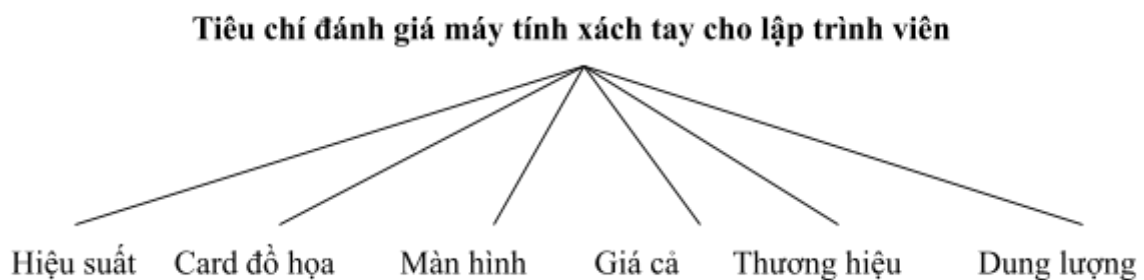
Trong hệ thống hỗ trợ ra quyết định, AHP sẽ thực hiện các bước:

1. Xây dựng **ma trận so sánh cặp** giữa các tiêu chí lựa chọn máy tính xách tay.
2. Tính **trọng số ưu tiên** cho từng tiêu chí.
3. Đánh giá từng mẫu máy tính xách tay dựa trên tiêu chí và trọng số đã xác định.
4. Xếp hạng các mẫu máy tính xách tay, từ đó đề xuất lựa chọn phù hợp nhất với nhu cầu và ngân sách.

2.2 Phân tích quyết định dựa trên mô hình AHP cùng ví dụ lựa chọn máy tính xách tay cho lập trình viên

2.2.1 Tiêu chí và lựa chọn

a) Tiêu chí



b) Mức độ ưu tiên của các tiêu chí

Tiêu chí	Hiệu suất	Card đồ họa	Màn hình	Giá cả	Thương hiệu	Dung lượng
Hiệu suất	1	5	3	7	7	5
Card đồ họa	1/5	1	3	3	3	3

Màn hình	1/3	1/3	1	3	3	3
Giá cả	1/7	1/3	1/3	1	1	1
Thương hiệu	1/7	1/3	1/3	1	1	1
Dung lượng	1/5	1/3	1/3	1	1	1

Bảng 2.1. Ma trận so sánh cặp giữa các tiêu chí

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 5 & 3 & 7 & 7 & 5 \\ 1/5 & 1 & 1/3 & 3 & 3 & 3 \\ 1/3 & 3 & 1 & 3 & 3 & 3 \\ 1/7 & 1/3 & 1/3 & 1 & 1 & 1 \\ 1/7 & 1/3 & 1/3 & 1 & 1 & 1 \\ 1/5 & 1/3 & 1/3 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Kết quả tính trọng số (Eigenvector):

- Hiệu suất: **0.4715**
- Màn hình: **0.2125**
- Card đồ họa: **0.1357**
- Dung lượng: **0.0630**
- Thương hiệu: **0.0587**
- Giá cả: **0.0587**

Kiểm tra nhất quán:

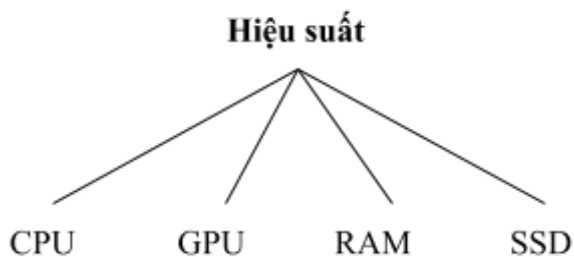
$\lambda_{\max} = 6.2014$, $CI = 0.0403$, $RI = 1.24 \Rightarrow CR = 0.0325 < 0.10 \Rightarrow$ Ma trận nhất quán đạt yêu cầu.

Kết luận: Đối với lập trình viên, tiêu chí quan trọng nhất là **Hiệu suất**, tiếp theo là **Màn hình** và **Card đồ họa**. Các yếu tố như **Dung lượng**, **Thương hiệu** và **Giá cả** có ảnh hưởng thấp hơn.

2.2.2. Độ ưu tiên của các phương án theo từng tiêu chí

2.2.2.1. Hiệu suất

a) Các tiêu chí của hiệu suất



b) Mức độ ưu tiên của các tiêu chí

Tiêu chí	CPU	GPU	RAM	SSD
CPU	1	7	3	5
GPU	1/7	1	1/5	1/3
RAM	1/3	5	1	3
SSD	1/5	3	1/3	1

Bảng 2.2. Ma trận so sánh cặp giữa các tiêu chí trong nhóm “Hiệu suất”

Kết quả tính trọng số (Eigenvector):

- CPU: **0.565009**
- RAM: **0.262201**
- SSD: **0.117504**
- GPU: **0.055285**

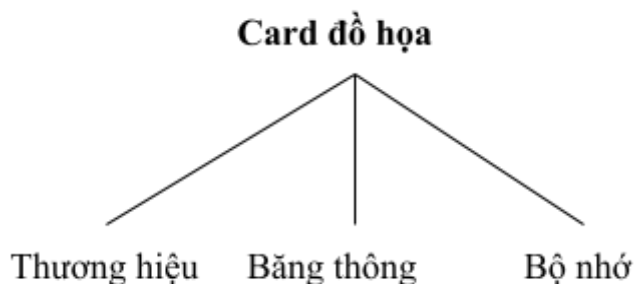
Kiểm tra nhất quán:

$\lambda_{\max} = 4.116982$, $CI = 0.038994$, $RI = 0.90 \Rightarrow CR = 0.043327 < 0.10 \Rightarrow$ **Ma trận nhất quán đạt yêu cầu.**

Kết luận: Đối với lập trình viên (không chuyên đồ họa/ML), tiêu chí quan trọng nhất là **CPU**, tiếp theo là **RAM** và **SSD**. **GPU** có mức ưu tiên thấp nhất do không ảnh hưởng nhiều đến công việc lập trình thông thường.

2.2.2.2 Card đồ họa

a) Các tiêu chí của card đồ họa



b) Mức độ ưu tiên của các tiêu chí

Tiêu chí	Thương hiệu	Bảng thông	Bộ nhớ
Thương hiệu	1	3	9
Bảng thông	1/3	1	5
Bộ nhớ	1/9	1/5	1

Bảng 2.3. Ma trận so sánh cặp giữa các tiêu chí trong nhóm “Card đồ hoạ”

Kết quả tính trọng số (Eigenvector):

- Thương hiệu: **0.6716**
- Băng thông: **0.2654**
- Bộ nhớ: **0.0629**

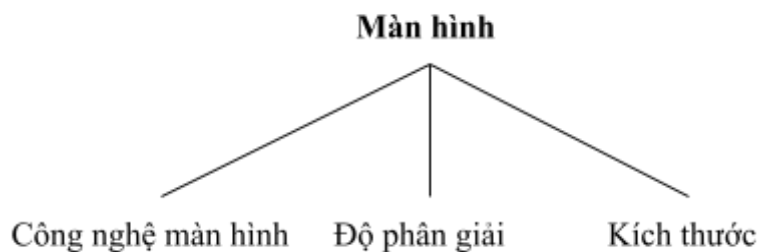
Kiểm tra nhất quán:

$\lambda_{\max} = 3.0291$, $CI = 0.0145$, $RI = 0.58 \Rightarrow CR = 0.0251 < 0.10 \Rightarrow$ **Ma trận nhất quán đạt yêu cầu.**

Kết luận: Đối với lập trình viên, **Thương hiệu** card đồ hoạ (liên quan đến độ ổn định driver, khả năng hỗ trợ Linux/IDE) là yếu tố quan trọng nhất, tiếp theo là **Băng thông. Bộ nhớ (VRAM)** chỉ thực sự cần thiết khi làm việc với machine learning hoặc đồ hoạ 3D chuyên sâu.

2.2.2.3. Màn hình

a) Các tiêu chí của màn hình



b) Mức độ ưu tiên của các tiêu chí

Tiêu chí	Công nghệ màn hình	Độ phân giải	Kích thước
Công nghệ màn hình	1	3	5
Độ phân giải	1/3	1	3

Kích thước	1/5	1/3	1
-------------------	-----	-----	---

Bảng 2.4. Ma trận so sánh cặp giữa các tiêu chí trong nhóm “Màn hình”

Kết quả tính trọng số (Eigenvector):

- Công nghệ màn hình: **0.636986**
- Độ phân giải: **0.258285**
- Kích thước: **0.104729**

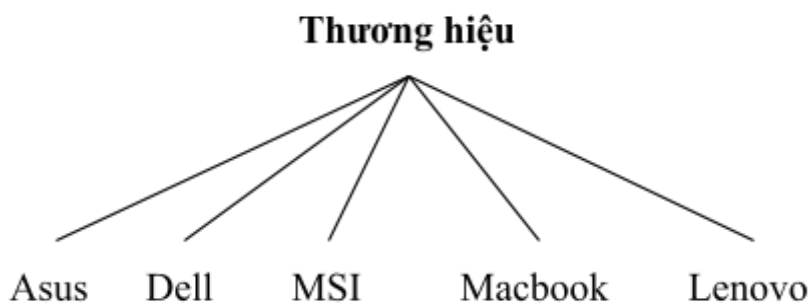
Kiểm tra nhất quán:

$\lambda_{\max} = 3.0385$, $CI = 0.01926$, $RI = 0.58 \Rightarrow CR = 0.0332 < 0.10 \Rightarrow$ **Ma trận nhất quán đạt yêu cầu.**

Kết luận: Đối với lập trình viên, **Công nghệ màn hình** (panel chống nhấp nháy, chống chói, góc nhìn ổn định) là yếu tố quan trọng nhất để giảm mỏi mắt khi lập trình lâu. **Độ phân giải** đứng thứ hai, giúp tăng không gian làm việc và độ sắc nét chữ. **Kích thước** chỉ nên ở mức vừa phải để đảm bảo tính cơ động.

2.2.2.4. Thương hiệu

a) Các thương hiệu



b) Mức độ ưu tiên của các thương hiệu

Thương hiệu	Asus	Dell	MSI	MacBook	Lenovo
--------------------	-------------	-------------	------------	----------------	---------------

Asus	1	1/3	3	1/7	1/5
Dell	3	1	5	1/5	1/3
MSI	1/3	1/5	1	1/7	1/7
MacBook	7	5	7	1	3
Lenovo	5	3	7	1/3	1

Bảng 2.5. Ma trận so sánh cặp giữa các thương hiệu laptop

Kết quả tính trọng số (Eigenvector):

- MacBook: **0.502173**
- Lenovo: **0.265133**
- Dell: **0.131443**
- Asus: **0.064668**
- MSI: **0.036584**

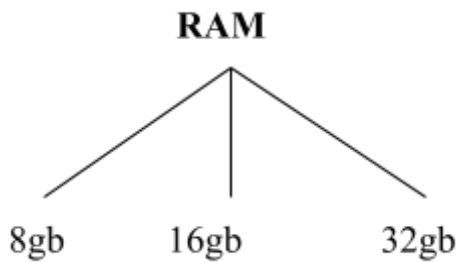
Kiểm tra nhất quán:

$\lambda_{\max} = 5.304045$, $CI = 0.076011$, $RI = 1.12 \Rightarrow CR = 0.067867 < 0.10 \Rightarrow$ **Ma trận nhất quán đạt yêu cầu.**

Kết luận: Đối với lập trình viên phổ thông, **MacBook** được ưu tiên cao nhất nhờ tính ổn định, hệ điều hành Unix-like và hệ sinh thái phát triển tốt. **Lenovo** (đặc biệt dòng ThinkPad) xếp thứ hai với bàn phím tốt, độ bền cao và tương thích Linux tốt. **Dell** (dòng XPS/Latitude) đứng thứ ba, trong khi **Asus** và **MSI** thường thiên về gaming hơn nên ít được ưu tiên hơn.

2.2.2.5. Dung lượng Ram

a) Các tiêu chí của RAM



b) Mức độ ưu tiên của các tiêu chí

Dung lượng RAM	8GB	16GB	32GB
8GB	1	1/5	1/7
16GB	5	1	1/3
32GB	7	3	1

Bảng 2.6. Ma trận so sánh cặp giữa các mức dung lượng RAM laptop

Kết quả tính trọng số (Eigenvector):

- 32GB: **0.643228**
- 16GB: **0.280769**
- 8GB: **0.076003**

Kiểm tra nhất quán:

$\lambda_{\max} = 3.00895$, $CI = 0.004475$, $RI = 0.58 \Rightarrow CR = 0.007716 < 0.10 \Rightarrow$ **Ma trận nhất quán đạt yêu cầu.**

Kết luận: Đối với lập trình viên, **32GB RAM** mang lại khả năng đa nhiệm vượt trội và hỗ trợ tốt các dự án lớn, đặc biệt khi chạy nhiều máy ảo hoặc container.

16GB RAM vẫn đáp ứng tốt hầu hết nhu cầu lập trình, trong khi **8GB RAM** chỉ phù hợp cho tác vụ cơ bản hoặc môi trường học tập.

2.2.2.6 Giá cả

a) Các tiêu chí của giá cả



b) Mức độ ưu tiên của các mức giá

Mức giá	<15 triệu	15–20 triệu	>20 triệu
<15 triệu	1	1/9	1/7
15–20 triệu	9	1	2
>20 triệu	7	0.5	1

Bảng 2.7. Ma trận so sánh cặp giữa các mức giá laptop

Kết quả tính trọng số (Eigenvector):

- 15–20 triệu: **0.596932**
- >20 triệu: **0.345825**
- <15 triệu: **0.057243**

Kiểm tra nhất quán:

$\lambda_{\max} = 3.02173$, $CI = 0.010865$, $RI = 0.58 \Rightarrow CR = 0.01873 < 0.10 \Rightarrow$ **Ma trận nhất quán đạt yêu cầu.**

Kết luận: Đối với lập trình viên, mức giá **15–20 triệu** thường mang lại tỉ lệ hiệu năng/giá tốt nhất. Mức **>20 triệu** vẫn đem lại trải nghiệm cao cấp nhưng lợi ích tăng thêm ít hơn. Mức **<15 triệu** dễ dẫn đến thiếu tài nguyên cho lập trình lâu dài.

2.3. Phân loại biến, nguồn dữ liệu và quy trình xử lý trong mô hình DSS

2.3.1. Bảng phân loại biến trong mô hình DSS

Loại biến	Mô tả	Ví dụ cụ thể trong bài toán
Biến kết quả (Mục tiêu)	Kết quả mong muốn, là đầu ra của hệ thống hỗ trợ ra quyết định	Chọn được mẫu laptop phù hợp nhất cho lập trình viên, tối ưu giữa hiệu năng, giá cả và tính di động
Biến quyết định	Các yếu tố có thể điều khiển hoặc lựa chọn	Loại CPU, dung lượng RAM, loại GPU, dung lượng lưu trữ, kích thước & công nghệ màn hình, thương hiệu, mức giá
Biến môi trường	Các yếu tố ảnh hưởng nhưng không thể điều khiển	Giá thị trường biến động, xu hướng công nghệ, tỷ giá ngoại tệ, chính sách bảo hành của hãng, nhu cầu cá nhân thay đổi

Bảng 2.8. Phân loại biến trong mô hình DSS

2.3.2. Nguồn dữ liệu & Quy trình xử lý

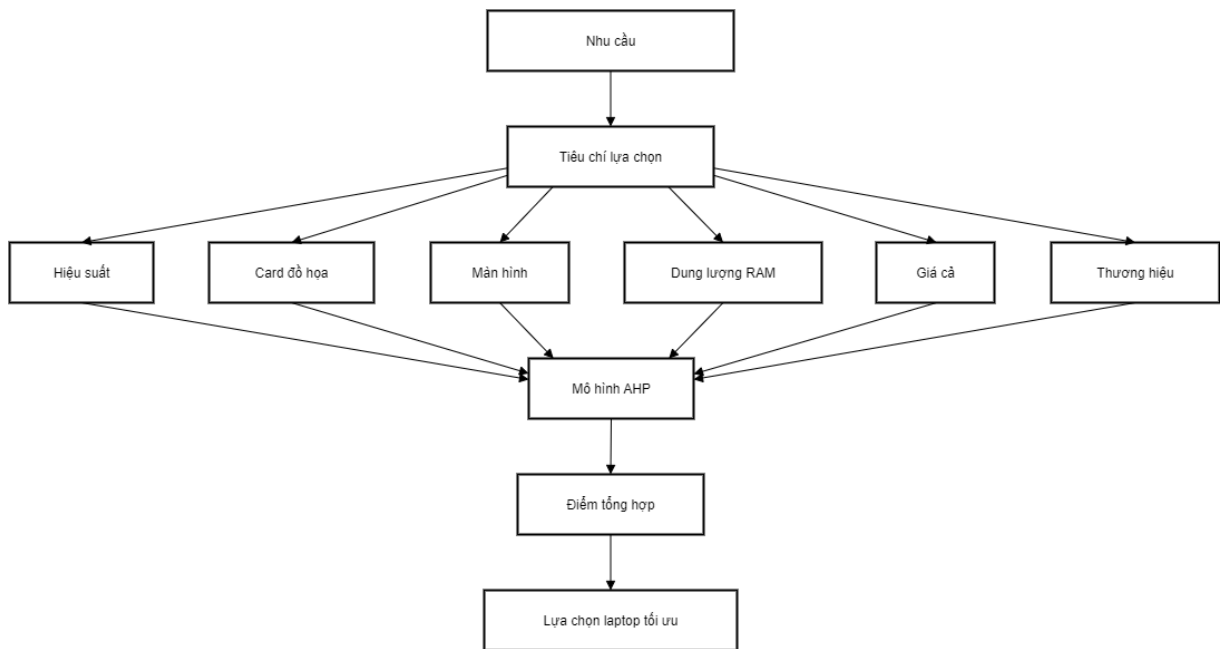
Nguồn dữ liệu:

- **Nội bộ:** Nhu cầu sử dụng của lập trình viên, ngân sách dự kiến, yêu cầu về phần mềm.
- **Bên ngoài:**
 - Thông số kỹ thuật từ website chính thức của hãng laptop.
 - Giá bán từ các sàn thương mại điện tử (Shopee, Lazada, Tiki).
 - Đánh giá người dùng từ các diễn đàn công nghệ (Tinh Tế, VnReview, Reddit).
 - Các bảng xếp hạng hiệu năng CPU/GPU từ Notebookcheck, PassMark.

Quy trình xử lý dữ liệu:

- **Thu thập** dữ liệu từ các nguồn nêu trên.
- **Làm sạch** dữ liệu:
 - Loại bỏ sản phẩm trùng lặp hoặc thông tin không đầy đủ.
 - Chuẩn hóa đơn vị đo (GHz cho CPU, GB cho RAM).
- **Kiểm định** dữ liệu:
 - So sánh chéo thông tin từ nhiều nguồn để đảm bảo chính xác.
 - Loại bỏ dữ liệu lỗi hoặc không khớp.
- **Chuyển đổi** dữ liệu về dạng bảng để nhập vào mô hình AHP.

2.3.3. Sơ đồ ảnh hưởng (Influence Diagram)



Hình 2.1. Sơ đồ ảnh hưởng

- **Ý nghĩa:**

- Các tiêu chí ảnh hưởng trực tiếp đến điểm tổng hợp của mỗi phương án laptop.
- Mô hình AHP được dùng để tính toán trọng số & xếp hạng.
- Sơ đồ này giúp trực quan hóa mối quan hệ giữa nhu cầu, tiêu chí và quyết định.

Dựa trên kết quả AHP:

- **Nhóm sản phẩm khuyến nghị:** MacBook Pro 14” M1 Pro, Lenovo ThinkPad X1 Carbon, Dell XPS 15.
- **Lý do:** Đáp ứng tốt hiệu suất, màn hình chất lượng cao, thương hiệu uy tín, thời lượng pin dài, trong mức ngân sách 15–20 triệu (hoặc cao hơn một chút cho các tùy chọn cao cấp).
- **Khuyến nghị triển khai:**

- Cập nhật dữ liệu sản phẩm định kỳ 3 tháng/lần để mô hình DSS phản ánh thị trường mới nhất.
- Tích hợp thêm module dự đoán giá để tư vấn thời điểm mua tối ưu.

2.4. Phân tích quyết định bằng Bảng quyết định (Mở rộng)

Bảng quyết định được sử dụng để phân tích lựa chọn trong điều kiện không chắc chắn, đặc biệt khi thị trường hoặc giá cả biến động. Để bảo đảm tính nhất quán, đề tài lấy điểm AHP tổng hợp (chuẩn hóa 0–100) của các phương án ở mục 2.2 làm lợi ích cơ sở. Kết quả AHP cho thấy:

- **MacBook:** 92
- **Lenovo:** 88
- **Dell:** 86

Để mô phỏng các kịch bản thị trường, áp dụng hệ số điều chỉnh m_k :

- Ổn định: $m = 1.00$
- Giá tăng 10%: $m = 0.92$
- Giá giảm 5%: $m = 1.03$

Phương án	Ổn định ($m=1.00$)	Giá $\uparrow 10\%$ ($m=0.92$)	Giá $\downarrow 5\%$ ($m=1.03$)
MacBook	92.00	84.64	94.76
Lenovo	88.00	80.96	90.64
Dell	86.00	79.12	88.58

Bảng 2.9. Payoff của các phương án theo kịch bản giá

Áp dụng các chiến lược:

- **Maximax:** MacBook (94.76) → lựa chọn lạc quan nhất.
- **Maximin:** Lenovo (80.96) → an toàn nhất ở tình huống xấu.

- **Hurwicz ($\alpha=0.6$):** MacBook = $0.6 \times 94.76 + 0.4 \times 84.64 = 90.11$; Lenovo = $0.6 \times 90.64 + 0.4 \times 80.96 = 86.97$; Dell = $0.6 \times 88.58 + 0.4 \times 79.12 = 84.80 \rightarrow$ MacBook tốt nhất.
- **Minimax Regret:** Hối tiếc tối đa của MacBook = 2.64; Lenovo = 4.12; Dell = 6.18 $\rightarrow$ MacBook ít hối tiếc nhất.

Kết luận: Trong mọi chiến lược (trừ Maximin), **MacBook vẫn giữ vị trí tối ưu**, nhất quán với xếp hạng từ AHP. Lenovo trở thành lựa chọn an toàn trong tình huống bi quan. Điều này chứng minh rằng Bảng quyết định là lớp phân tích mở rộng hợp lý, củng cố kết quả AHP.

2.5. Tối ưu hóa lựa chọn laptop bằng Quy hoạch tuyến tính (Mở rộng)

Trong trường hợp có ràng buộc ngân sách, có thể áp dụng Quy hoạch tuyến tính (LP) để tìm lựa chọn tối ưu dựa trên điểm AHP tổng hợp.

Giả sử:

- **MacBook:** điểm AHP = 92, giá = 40 triệu.
- **Lenovo:** điểm AHP = 88, giá = 20 triệu.
- **Dell:** điểm AHP = 86, giá = 25 triệu.

Mô hình LP:

$$\begin{aligned} \max \quad & 92x_{MB} + 88x_{LE} + 86x_{DE} \\ \text{s.t.} \quad & 40x_{MB} + 20x_{LE} + 25x_{DE} \leq B \\ & x_{MB} + x_{LE} + x_{DE} = 1 \\ & x_i \in \{0, 1\} \end{aligned}$$

Trong đó $x_i = 1$ nếu chọn phương án, 0 nếu không chọn.

Kết quả theo ngân sách:

- Nếu $B = 30 \rightarrow$ MacBook vượt ngân sách, lựa chọn tối ưu là **Lenovo** (điểm cao hơn Dell).
- Nếu $B = 50 \rightarrow$ có thể mua MacBook, và đây là phương án tối ưu (điểm cao nhất).

Kết luận: LP cho phép xử lý các kịch bản ràng buộc ngân sách, đưa ra lựa chọn hợp lý trên nền điểm AHP. Kết quả cho thấy **MacBook tối ưu khi ngân sách cho phép**, còn **Lenovo tối ưu khi ngân sách hạn chế**, hoàn toàn phù hợp với phân tích AHP trước đó.

CHƯƠNG 3: ỨNG DỤNG DSS LỰA CHỌN LAPTOP

3.1. Mục tiêu & phạm vi

Ứng dụng được xây dựng nhằm hiện thực hóa mô hình DSS đã thiết kế ở Chương 1–2, cho phép:

- Quản lý dữ liệu laptop (nhập/sửa/xóa/nhập CSV).
- Thiết lập và hiệu chỉnh trọng số AHP theo tiêu chí đã xác lập.
- Tính điểm – xếp hạng phương án theo AHP, trực quan hóa kết quả bằng biểu đồ.
- Gợi ý lựa chọn qua giao diện “trắc nghiệm” (theo nhu cầu, hệ điều hành, khoảng ngân sách) với khả năng tinh chỉnh nhanh trọng số cấp cao.

3.2. Kiến trúc & công nghệ

- **Ngôn ngữ:** Python
- **Giao diện:** Tkinter
- **Trực quan hóa:** Matplotlib (nhúng vào Tkinter).
- **CSDL:** SQLite (file laptops.db tự tạo khi chạy).
- **Lưu trữ trọng số:** bảng weights trong SQLite (tự khởi tạo và seed mặc định từ báo cáo AHP).
- **Chuẩn hóa điểm:** tuyến tính cho các chỉ số số lượng; các tiêu chí định tính (màn hình, thương hiệu, giá) quy đổi bằng hàm chấm điểm.

3.3. Thiết kế dữ liệu

3.3.1. Lược đồ CSDL

- **Bảng laptops:**

id (PK), name, brand, cpu_mark, ram_gb, ssd_gb, gpu_brand, gpu_bw, vram_gb, screen_size, screen_res, screen_tech, price_million.

- **Bảng weights:**

key (PK), value. Lưu **trọng số AHP** theo hai cấp:

- Cấp cao (top-level): top:perf, top:screen, top:gpu, top:storage, top:brand, top:price.
- Cấp tiêu chí con (ví dụ nhóm hiệu suất): perf:cpu_mark, perf:ram_gb, perf:ssd_gb, perf:gpu_perf.

Ứng dụng tự seed các trọng số mặc định (trùng khớp với kết quả AHP ở Chương 2) và cho phép lưu lại khi người dùng điều chỉnh.

3.3.2. Từ điển dữ liệu

- cpu_mark: điểm hiệu năng CPU (càng cao càng tốt).
- gpu_bw: băng thông GPU (GB/s).
- screen_res: độ phân giải (map sang điểm theo bảng quy đổi).
- screen_tech: công nghệ panel (IPS/OLED/TN → quy về điểm).
- price_million: giá (triệu VND) → chấm điểm theo “bucket” <15 / 15–20 / >20 như Chương 2.

3.4. Thuật toán & tính điểm

3.4.1. Chuẩn hóa & chấm điểm

- **Chuẩn hóa tuyến tính [0,1][0,1][0,1]** cho biến số lượng (CPU, RAM, SSD, băng thông, VRAM) theo min–max.

- **Điểm màn hình:** tổng hợp từ *công nghệ panel*, *độ phân giải*, *kích thước* (hàm chấm để ưu tiên 13–16", đỉnh ~14.5").
- **Điểm thương hiệu:** theo vector ưu tiên thương hiệu trong AHP.
- **Điểm giá:** theo 3 “bucket” <15, 15–20, >20 (trọng số ưu tiên cao nhất cho 15–20).

3.4.2. Tổng hợp AHP nhiều cấp

Tổng điểm phương án:

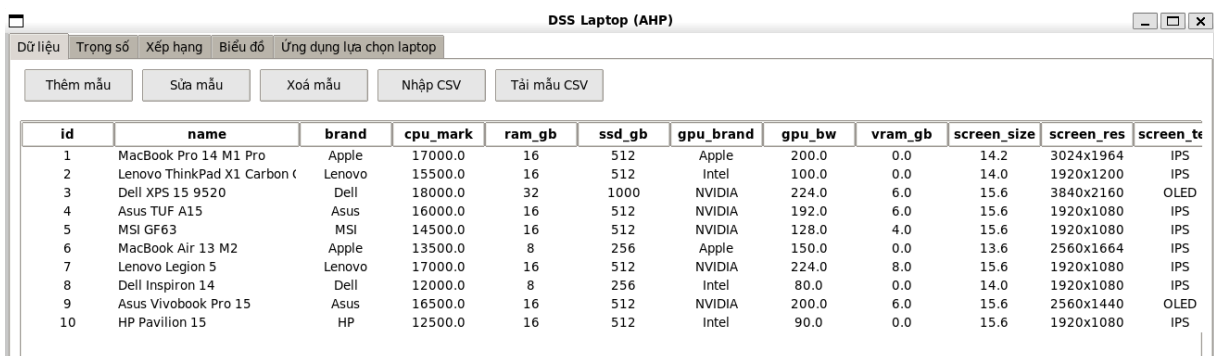
$$\text{Total} = w_{\text{top,perf}} \cdot \text{Perf} + w_{\text{top,screen}} \cdot \text{Screen} + w_{\text{top,gpu}} \cdot \text{GPU} + w_{\text{top,storage}} \cdot \text{Storage} + w_{\text{top,brand}} \cdot \text{Brand} + w_{\text{top,price}} \cdot \text{Price}$$

Trong đó mỗi nhóm (Perf/Screen/GPU/...) cũng là tổ hợp có trọng số con tương ứng (ví dụ Perf gồm CPU/RAM/SSD/GPU(phụ)).

3.5. Giao diện & chức năng

Ứng dụng tổ chức theo 5 tab:

1. Dữ liệu



id	name	brand	cpu_mark	ram_gb	ssd_gb	gpu_brand	gpu_bw	vram_gb	screen_size	screen_res	screen_te
1	MacBook Pro 14 M1 Pro	Apple	17000.0	16	512	Apple	200.0	0.0	14.2	3024x1964	IPS
2	Lenovo ThinkPad X1 Carbon (	Lenovo	15500.0	16	512	Intel	100.0	0.0	14.0	1920x1200	IPS
3	Dell XPS 15 9520	Dell	18000.0	32	1000	NVIDIA	224.0	6.0	15.6	3840x2160	OLED
4	Asus TUF A15	Asus	16000.0	16	512	NVIDIA	192.0	6.0	15.6	1920x1080	IPS
5	MSI GF63	MSI	14500.0	16	512	NVIDIA	128.0	4.0	15.6	1920x1080	IPS
6	MacBook Air 13 M2	Apple	13500.0	8	256	Apple	150.0	0.0	13.6	2560x1664	IPS
7	Lenovo Legion 5	Lenovo	17000.0	16	512	NVIDIA	224.0	8.0	15.6	1920x1080	IPS
8	Dell Inspiron 14	Dell	12000.0	8	256	Intel	80.0	0.0	14.0	1920x1080	IPS
9	Asus Vivobook Pro 15	Asus	16500.0	16	512	NVIDIA	200.0	6.0	15.6	2560x1440	OLED
10	HP Pavilion 15	HP	12500.0	16	512	Intel	90.0	0.0	15.6	1920x1080	IPS

Hình 3.1. Tab dữ liệu trong ứng dụng dss laptop

- Bảng dữ liệu laptops với nút **Thêm/Sửa/Xóa**, **Nhập CSV**, **Tải template CSV**.
- Nhập liệu đầy đủ trường; dữ liệu hợp lệ sẽ được lưu ngay vào SQLite.

2. Trọng số

Trọng số cấp cao (Top-level)

- Hiệu suất: 0.471500
- Màn hình: 0.212500
- Card đồ họa: 0.135700
- Dung lượng: 0.063000
- Thương hiệu: 0.058700
- Giá cả: 0.000000

Nhóm Hiệu suất

- CPU: 0.565009
- RAM: 0.262201
- SSD: 0.117504
- GPU: 0.055285

Nhóm Màn hình

- Công nghệ màn hình: 0.636986
- Độ phân giải: 0.258285
- Kích thước: 0.104729

Nhóm Card đồ họa

- Thương hiệu driver: 0.671600
- Bảng thông: 0.265400
- Bộ nhớ (VRAM): 0.062900

Khôi phục mặc định | Lưu trọng số

Hình 3.2. Tab trọng số trong ứng dụng dss laptop

- Nhóm **trọng số cấp cao** và **trọng số con** hiển thị dạng *Entry* (nhập số) + *Scale* (thanh gạt) **đồng bộ 2 chiều**, hỗ trợ **Lưu** và **Khôi phục mặc định**.
- Trọng số được lưu vào bảng weights (persist giữa các lần chạy).

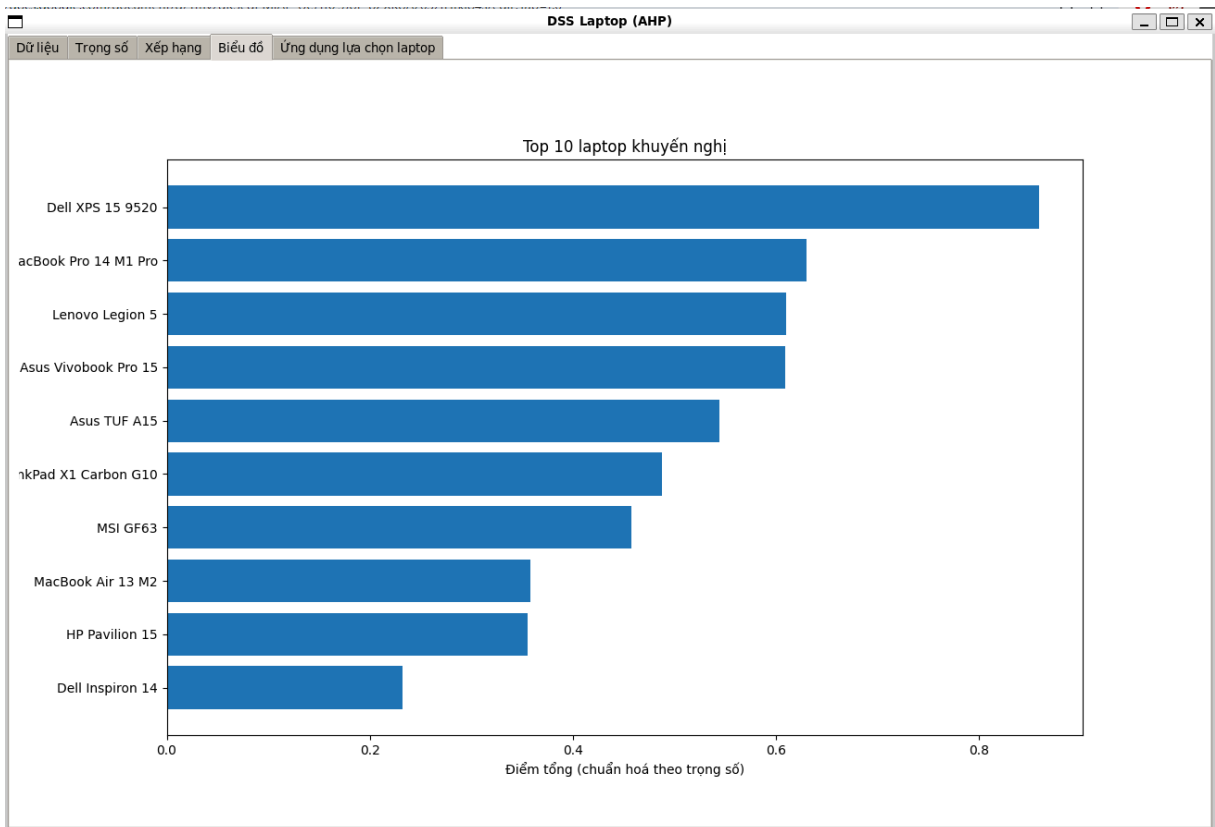
3. Xếp hạng

Hạng	Model	Hãng	Điểm tổng	Hiệu suất	Màn hình	Card	Dung lượng	Thương hiệu	Giá
1	Dell XPS 15 9520	Dell	0.8594	0.972	0.968	0.917	1.0	0.131	0.346
2	MacBook Pro 14 M1 Pro	Apple	0.6299	0.626	0.85	0.758	0.344	0.502	0.346
3	Lenovo Legion 5	Lenovo	0.6104	0.626	0.712	0.933	0.344	0.265	0.346
4	Asus Vivobook Pro 15	Asus	0.6091	0.579	0.904	0.873	0.344	0.065	0.346
5	Asus TUF A15	Asus	0.5441	0.532	0.712	0.858	0.344	0.065	0.346
6	Lenovo ThinkPad X1 Carbon G10	Lenovo	0.4877	0.485	0.763	0.44	0.344	0.265	0.346
7	MSI GF63	MSI	0.4577	0.391	0.712	0.724	0.344	0.037	0.597
8	MacBook Air 13 M2	Apple	0.3585	0.169	0.748	0.666	0.0	0.502	0.346
9	HP Pavilion 15	HP	0.355	0.203	0.712	0.421	0.344	0.5	0.597
10	Dell Inspiron 14	Dell	0.232	0.028	0.737	0.403	0.0	0.131	0.597

Hình 3.3. Tab tính điểm xếp hạng trong ứng dụng dss laptop

- Nút **Tính điểm & Xếp hạng**: tự động đọc trọng số hiện tại, tính điểm tất cả phương án và hiển thị **bảng xếp hạng** kèm **điểm thành phần** (Perf/Screen/GPU/Storage/Brand/Price).
- Tự động cập nhật **biểu đồ Top N** (ngang) ở tab “Biểu đồ”.

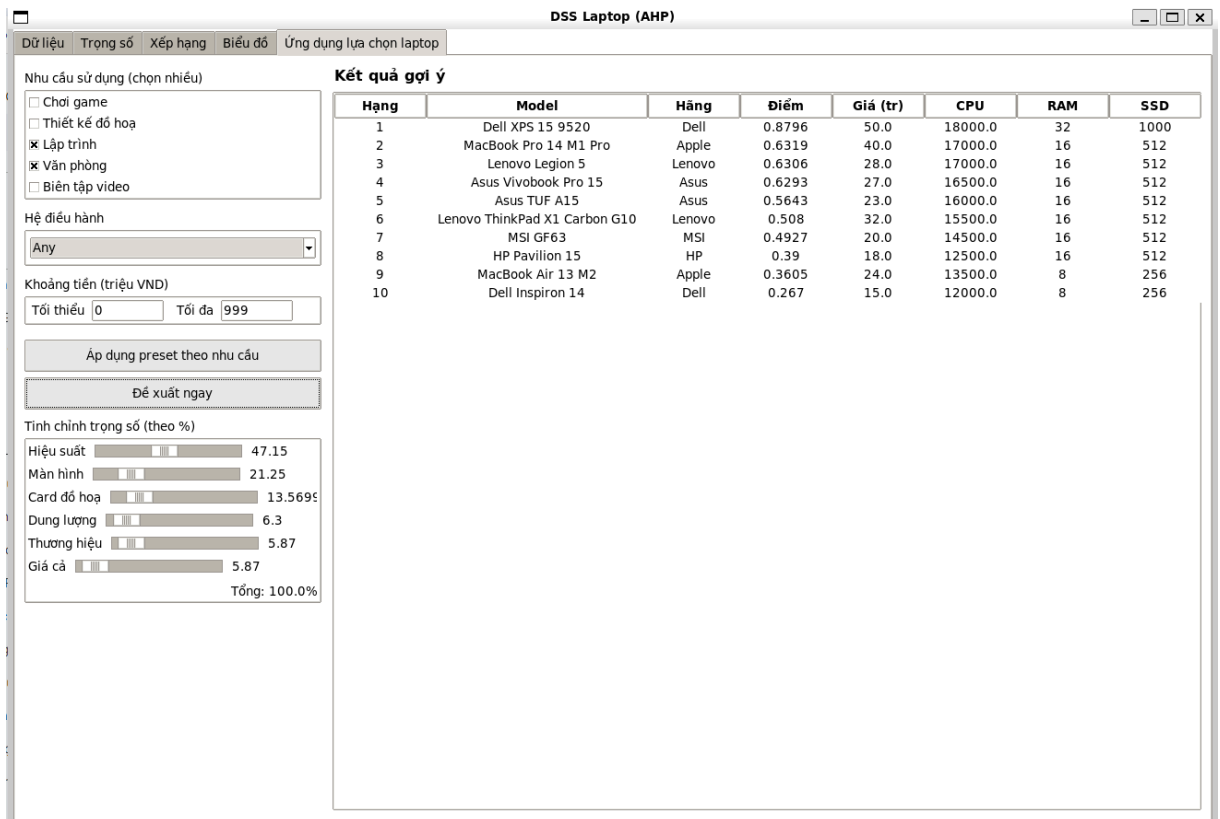
4. Biểu đồ



Hình 3.4. Tab biểu đồ trong ứng dụng dss laptop

- Biểu đồ thanh ngang (Matplotlib) thể hiện **Top khuyến nghị** (tối đa 10 mẫu), tiêu đề–trục rõ ràng để chèn báo cáo.

5. Ứng dụng lựa chọn laptop (trắc nghiệm)



Hình 3.4. Tab ứng dụng lựa chọn laptop

- Bộ câu hỏi về **nhu cầu** (game, đồ họa, lập trình, văn phòng, video), **hệ điều hành** (Any/Windows/macOS), **khoảng ngân sách** (triệu VND).
- Nút **Áp dụng preset theo nhu cầu**: tự động dồn trọng số cấp cao phù hợp (ví dụ tăng Perf/GPU cho game, tăng Screen cho thiết kế...).
- Nút **Đề xuất ngay**: lọc dữ liệu theo OS & ngân sách, tính điểm theo **trọng số cấp cao đã chuẩn hóa từ %** → xuất **danh sách gợi ý xếp hạng** (Model, Hãng, Điểm, Giá, CPU/RAM/SSD, GPU, Màn hình).

3.6. Kịch bản sử dụng (User flow)

1. Người dùng mở ứng dụng → *Tab Dữ liệu* để **nhập CSV** danh mục laptop.
2. Sang *Tab Trọng số* để **điều chỉnh trọng số** (nếu muốn) theo bối cảnh.
3. *Tab Xếp hạng* → **Tính điểm** → **chụp ảnh bảng xếp hạng & biểu đồ** để đưa vào báo cáo/slide.

4. *Tab Ứng dụng lựa chọn laptop* → chọn **nhu cầu + hệ điều hành + ngân sách** → **Đề xuất** → xuất danh sách gợi ý theo tình huống cụ thể cho người mua.

3.7. Cài đặt & chạy thử

- **Yêu cầu:** Python ≥ 3.9 , các gói matplotlib. (Tkinter, sqlite3 là chuẩn kèm Python; Windows/macOS thường có sẵn).

Chạy ứng dụng:

`python dss_laptop_ahp.py`

- **CSDL & seed:** lần chạy đầu, ứng dụng tự tạo laptops.db và **seed demo 10 mẫu** để trải nghiệm nhanh; có thể nhập CSV thật sau đó.

3.8. Thử nghiệm minh họa

- **Trường hợp A (Lập trình + macOS + 20–40 triệu):** dùng *preset nhu cầu lập trình*, chọn OS=macOS, ngân sách [20, 40] → kết quả dự kiến ưu tiên **MacBook Pro/Air** do điểm brand + màn hình + hiệu năng và bucket giá.
- **Trường hợp B (Windows + đồ họa + 20–30 triệu):** *preset thiết kế đồ họa* tăng Screen/GPU → các mẫu như **XPS/Legion/Vivobook Pro** dễ lên hạng cao.
- **Trường hợp C (Ngân sách hạn chế 15–20 triệu, không ràng buộc OS):** bucket 15–20 có trọng số tốt → mẫu **ThinkPad X1 Carbon** hoặc **Asus/HP tầm trung** có thể lên top tùy dữ liệu.

3.9. Đảm bảo chất lượng & kiểm thử

- **Kiểm thử đơn vị:** hàm chuẩn hóa, hàm chấm điểm screen_res/tech/size, quy đổi brand/price.
- **Kiểm thử hồi quy:** sau khi đổi trọng số trong weights, kết quả điểm tổng phải thay đổi **tuyến tính** theo trọng số.
- **So chiếu AHP:** các trọng số mặc định đúng với Chương 2 ($\lambda_{\max}$, CI, CR đã kiểm tra ở phần tính toán).
- **Dữ liệu sạch:** CSV phải đủ cột, đúng kiểu; ứng dụng trả về mặc định 0.5 cho trường None ở một số điểm để không “đứt dòng” tính toán.

3.10. Mở rộng & tích hợp trong tương lai

- **Bảng quyết định & EMV/Regret:** có thể gắn thêm tab phụ để tính **Maximax/Maximin/Hurwicz/Laplace/Minimax Regret/EMV**, dùng chính danh sách phương án đã lọc.
- **Tối ưu hóa bằng Quy hoạch tuyến tính (BLP):** thêm tùy chọn “chọn tối ưu theo ràng buộc” (ngân sách, khối lượng, RAM tối thiểu...) với PuLP/OR-Tools.
- **Dữ liệu động:** tích hợp crawler/API marketplace để cập nhật giá định kỳ.
- **Xuất báo cáo:** xuất CSV/PDF bảng xếp hạng + biểu đồ một nhãn.

3.11. Hạn chế

- Một số biến định tính (panel/độ phân giải/brand) **được ánh xạ sang điểm** theo bảng quy đổi; độ chính xác phụ thuộc việc **duy trì bảng quy đổi**.
- Trọng số mặc định phản ánh mẫu người dùng “lập trình viên”; khi bối cảnh khác (render video, ML), cần **tinh chỉnh** (preset đã hỗ trợ ở mức cơ bản).

3.12. Kết luận chương

Ứng dụng đã hiện thực hóa đầy đủ pipeline DSS: **dữ liệu** → **mô hình** → **phân tích** → **khuyến nghị** → **trực quan**, bám đúng kết quả AHP ở Chương 2, đồng thời cung cấp cơ chế **tùy biến trọng số theo tình huống**. Việc mở rộng thêm **bảng quyết định** và **quy hoạch tuyến tính** giúp đáp ứng trọn vẹn yêu cầu “đa phương pháp” của học phần, đồng thời nâng cao giá trị thực thi trong bối cảnh ra quyết định có ràng buộc.

KẾT LUẬN

Trong bối cảnh nhu cầu lựa chọn máy tính xách tay phù hợp ngày càng cao, báo cáo này đã xây dựng và triển khai một hệ thống hỗ trợ ra quyết định (Decision Support System – DSS) dựa trên phương pháp Phân tích thứ bậc (Analytic Hierarchy Process – AHP). Hệ thống cho phép đánh giá và so sánh các phương án mua laptop dựa trên các tiêu chí then chốt như hiệu suất, card đồ họa, màn hình, dung lượng RAM, giá cả và thương hiệu, từ đó giúp người ra quyết định lựa chọn phương án tối ưu.

Quá trình nghiên cứu đã tiến hành:

- Xác định mục tiêu và tập hợp tiêu chí đánh giá.
- Thu thập dữ liệu từ nguồn nội bộ và bên ngoài.
- Xây dựng ma trận so sánh cặp, tính trọng số tiêu chí, kiểm tra mức độ nhất quán (CR) để đảm bảo tính tin cậy.
- Xếp hạng các phương án laptop dựa trên điểm tổng hợp.

Phương pháp AHP không chỉ cho phép đánh giá định lượng mà còn đảm bảo tính minh bạch trong quy trình ra quyết định.

Bên cạnh phương pháp AHP, hệ thống có thể mở rộng áp dụng các kỹ thuật DSS khác như bảng quyết định, quy hoạch tuyến tính hoặc mô phỏng để tăng độ tin cậy và đa dạng hóa góc nhìn. Điều này đặc biệt hữu ích khi điều kiện thị trường biến động hoặc khi yêu cầu mua sắm thay đổi theo thời gian.

Tổng thể, bài báo cáo đã chứng minh tính khả thi và hiệu quả của việc áp dụng DSS vào bài toán lựa chọn máy tính xách tay cho lập trình viên. Trong tương lai, hệ thống có thể được tích hợp thành ứng dụng trực quan, kết nối trực tiếp với cơ sở dữ liệu giá thị trường để tự động cập nhật và gợi ý phương án tối ưu theo thời gian thực.

Tài Liệu tham khảo

1. Nguyễn Hữu Huân (2019), *Hệ hỗ trợ ra quyết định*, NXB Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.
2. Nguyễn Hoàng Phương (2018), *Các phương pháp ra quyết định đa tiêu chí*, NXB Khoa học và Kỹ thuật.
3. Vũ Đức Lung, Nguyễn Đức Ngọc (2016), *Nghiên cứu và ứng dụng phương pháp AHP trong hỗ trợ ra quyết định*, Tạp chí Khoa học và Công nghệ – ĐHQG Hà Nội, Tập 32, Số 3, tr. 45–53.
4. Trần Thị Hồng, Lê Văn Huy (2020), “Ứng dụng phương pháp AHP trong lựa chọn giải pháp công nghệ thông tin,” *Tạp chí Kinh tế & Phát triển*, số 270, tr. 102–110.
5. Lê Quang Sơn (2021), *Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin*, NXB Thống kê.
6. T. L. Saaty, *The Analytic Hierarchy Process*. New York: McGraw-Hill, 1980.
7. T. L. Saaty, “How to make a decision: The Analytic Hierarchy Process,” *European Journal of Operational Research*, vol. 48, no. 1, pp. 9–26, 1990.
8. D. J. Power, *Decision Support Systems: Concepts and Resources for Managers*. Quorum Books/Greenwood, 2002.
9. A. Ishizaka and P. Nemery, *Multi-Criteria Decision Analysis: Methods and Software*. Wiley, 2013.
10. H. A. Taha, *Operations Research: An Introduction*, 10th ed., Pearson, 2017.
11. *Python 3 Documentation*. Available: <https://docs.python.org/3/> (ngôn ngữ và thư viện chuẩn).
12. *Matplotlib Documentation*. Available: <https://matplotlib.org/stable/> (vẽ biểu đồ trực quan).
13. *Tkinter (Python Interface to Tcl/Tk) — Python docs*. Available: <https://docs.python.org/3/library/tkinter.html> (xây dựng GUI).
14. *SQLite Documentation*. Available: <https://www.sqlite.org/docs.html> (Hệ quản trị CSDL nhúng).